

RELATÓRIO – RAD CONTROL: SISTEMA DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES

Aluna: Maria Fernanda Pires Lopes

Professor: Abraão Henrique

Disciplina: Desenvolvimento Rápido em Aplicações

Data:15/06/2026

1. Introdução.

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema de gerenciamento de solicitações utilizando Python, Tkinter e PostgreSQL aplicando os conceitos da disciplina de Desenvolvimento Rápido de Aplicações (RAD).

O sistema permite o cadastro, consulta, atualização, pesquisa e exclusão de solicitações acadêmicas através de uma interface gráfica simples e intuitiva.

2. Tecnologias Utilizadas:

- Python 3
- Tkinter
- PostgreSQL
- Psycopg2
- Faker

Tkinter para a interface gráfica, PostgreSQL banco de dados utilizado, psycopg2 e faker gerador de dados fictícios

3. Estrutura do Banco de Dados

Criei um banco de dados em PostgreSQL contendo a tabela 'solicitacoes_rad', responsável pelo armazenamento das solicitações cadastradas.

Principais campos utilizados:

- id
- aluno_nome
- matricula
- tipo_solicitacao
- prioridade
- status
- descricao
- data_abertura
- prazo

```
postgres=# CREATE DATABASE rad_db;
```

```
CREATE DATABASE
```

```
postgres=# \c rad_db
```

Agora você está conectado ao banco de dados "rad_db" como usuário "postgres".

```
rad_db=# CREATE TABLE IF NOT EXISTS solicitacoes_rad (  
rad_db(# id SERIAL PRIMARY KEY,  
rad_db(# aluno_nome VARCHAR(120) NOT NULL,  
rad_db(# matricula VARCHAR(30) NOT NULL,  
rad_db(# tipo_solicitacao VARCHAR(40) NOT NULL,  
rad_db(# prioridade VARCHAR(20) NOT NULL,  
rad_db(# status VARCHAR(25) NOT NULL,  
rad_db(# descricao TEXT NOT NULL,  
rad_db(# data_abertura TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
rad_db(# prazo DATE  
rad_db(# );
```

```
CREATE TABLE
```

```
rad_db=# SELECT COUNT(*) FROM solicitacoes_rad;
```

```
count
```

```
-----
```

```
140
```

```
(1 linha)
```

```
rad_db=# SELECT * FROM solicitacoes_rad
```

```
rad_db=# WHERE aluno_nome IS NULL
```

```
rad_db=# OR aluno_nome = '';
```

4. Funcionalidades Implementadas

1. Cadastro

Permite cadastrar e inserir novas solicitações no banco de dados através do formulário da interface gráfica.

2. Listagem

Exibe todos os registros cadastrados utilizando o componente Treeview.

3. Pesquisa

Permite localizar registros utilizando nome do aluno, prioridade ou status.

4. Atualização

Possibilita alterar informações de registros já existentes.

5. Exclusão

Permite remover registros do banco de dados com a confirmação do usuário.

6. Geração de Dados Fictícios

Foi desenvolvido o arquivo 'seed.py' utilizando a biblioteca Faker para gerar registros automáticos para testes do sistema.

5. Interface Gráfica

A interface foi desenvolvida utilizando Tkinter.

Ela é composta por:

- Formulário para cadastro e edição.
- Botões de ação.
- Tabela para exibição dos registros.

RAD Control - Sistema de Gestão de Solicitações

Dados da Solicitação

Nome do Aluno:

Matricula:

Prazo:

Tipo:

Prioridade:

Status:

Descrição:

Ações

[Cadastrar](#) [Atualizar](#) [Excluir](#) [Pesquisar](#) [Limpar](#) [Recarregar](#)

Registros

ID	Nome	Matricula	Tipos	Prioridade	Status	Descricao	Data	Prazo
21	Alexandre Cirino	78338	Revisão	Alta	Concluído	Tempore eorum veritatis consequuntur ipsa ma	2026-06-14 19:15:35.436365	2026-02-26
26	Dra. Eduarda Ferreira	89231	Entrega	Alta	Cancelado	Incidunt quidem officis commodi doloreque	2026-06-14 19:15:35.450488	2026-04-14
27	Luísa Pacheco	51168	Dúvida	Alta	Aberto	Et quo error.	2026-06-14 19:15:35.451082	2026-06-02
29	Pedro Lucas da Luz	92993	Dúvida	Alta	Concluído	Consectetur odio exercitationem impedit ab lib	2026-06-14 19:15:35.453002	2026-04-23
30	Murilo Casa Grande	45563	Dúvida	Média	Em andamento	Dignissimos tenetur voluptate laborum eligend	2026-06-14 19:15:35.452416	2026-05-01
31	Augusto da Costa	88468	Orientação	Baixa	Em andamento	Non vero incidunt tenetur.	2026-06-14 19:15:35.452906	2026-06-11
32	Matteo Vasconcelos	46043	Revisão	Alta	Aberto	Harum quis nobis tempora pariatur.	2026-06-14 19:15:35.453376	2026-02-03
33	Ryan Monteiro	56249	Dúvida	Alta	Cancelado	Esse molestiae non praesentium.	2026-06-14 19:15:35.453779	2026-05-21
34	Natalia da Rosa	62151	Dúvida	Baixa	Cancelado	Et porro perspicatis.	2026-06-14 19:15:35.454188	2026-05-22
35	Larissa Cavalcanti	18081	Entrega	Alta	Concluído	Repellat dolore placeat aliquam assumenda ex	2026-06-14 19:15:35.454580	2026-03-23
36	Srta. Caroline Correia	22578	Orientação	Alta	Concluído	Provident animi quaerat veniam molestiae sint	2026-06-14 19:15:35.455023	2026-01-06
37	Nicolas Pacheco	90512	Correção	Alta	Cancelado	Eum neque deserunt hic porro.	2026-06-14 19:15:35.455445	2026-01-08
38	Kamilly Silveira	90939	Revisão	Média	Aberto	Atque distinctio maxime blanditis cum debitis	2026-06-14 19:15:35.455841	2026-03-13
39	Ana Lívia Marques	69251	Orientação	Alta	Cancelado	Non rerum molestiae commodi eligendi ipsum	2026-06-14 19:15:35.456236	2026-05-21
40	Mariah Moura	43558	Dúvida	Alta	Concluído	Autem unde adipisci consectetur sequi.	2026-06-14 19:15:35.456696	2026-02-09
41	Emilly Farias	28230	Revisão	Baixa	Concluído	Vel ullam corrupti optio.	2026-06-14 19:16:16.763955	2026-05-13
42	Aylla Ferreira	98972	Correção	Alta	Em andamento	Itaque eaque tempora beatae sequi at aperiam.	2026-06-14 19:16:16.776105	2026-04-09
43	Renan Sousa	33473	Outro	Baixa	Cancelado	Reprehenderit aperiam recusandae voluptatibu	2026-06-14 19:16:16.777081	2026-02-27

-Print da janela principal em funcionamento.

6. Testes Realizados

○ Cadastro

Foi realizado o teste de cadastro de uma nova solicitação.

RAD Control - Sistema de Gestão de Solicitações

Dados da Solicitação

Nome do Aluno:

Matricula:

Prazo:

Tipo:

Prioridade:

Status:

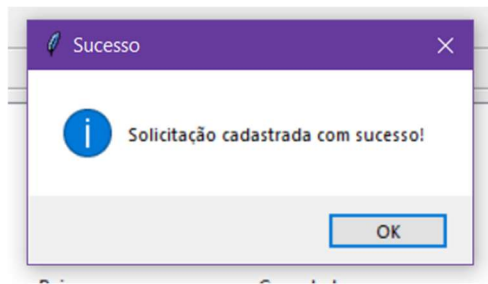
Descrição:

Ações

[Cadastrar](#) [Atualizar](#) [Excluir](#) [Pesquisar](#) [Limpar](#) [Recarregar](#)

Registros

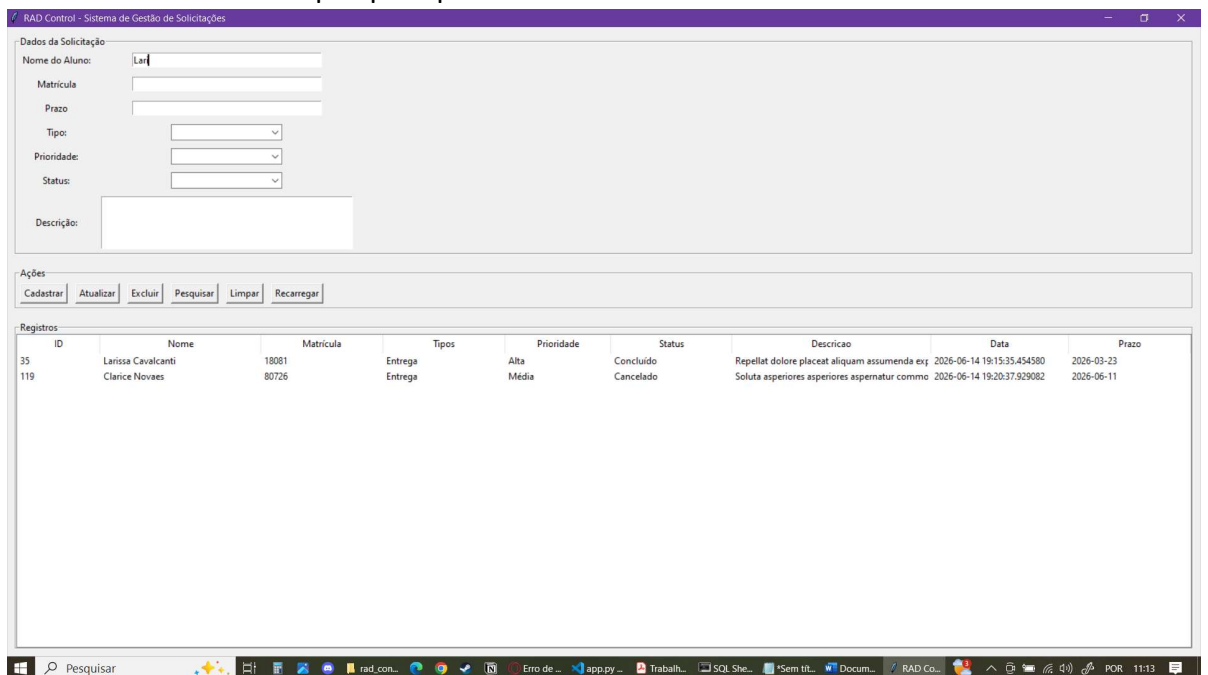
ID	Nome	Matricula	Tipos	Prioridade	Status	Descricao	Data	Prazo
89	Thiago Siqueira	25760	Dúvida	Alta	Em andamento	Doloremque optio consequuntur quidem auter	2026-06-14 19:19:52.932236	2026-05-03
93	Dra. Evelyn Macedo	92439	Correção	Baixa	Em andamento	Perferendis quis autem consequatur suscipit so	2026-06-14 19:19:52.934015	2026-02-15
94	Mariana Lima	40970	Outro	Baixa	Em andamento	Delectus atque laboriosam laborum.	2026-06-14 19:19:52.934426	2026-03-16
100	Stella Guerra	86349	Correção	Alta	Em andamento	Dignissimos aut illo blanditis voluptate ipsa.	2026-06-14 19:19:52.937635	2026-03-19
117	Yan Oliveira	43322	Outro	Média	Em andamento	Magni asperiores dolore.	2026-06-14 19:20:37.928304	2026-02-21
118	Bruno Novais	40492	Correção	Alta	Em andamento	Iste quod reiciendis.	2026-06-14 19:21:22.228712	2026-02-02
123	Luna Gomes	63874	Dúvida	Alta	Em andamento	Perspicatis reiciendis at assumenda illum impe	2026-06-14 19:21:22.228425	2026-05-25
126	Joaquim Pereira	98438	Revisão	Baixa	Em andamento	Id fugit amet dolore.	2026-06-14 19:21:22.229857	2026-02-24
132	Maria Laura Azevedo	37132	Revisão	Média	Em andamento	Et nisi et voluptate ducimus corrupti.	2026-06-14 19:21:22.232389	2026-02-23
136	Anthony Gabriel Viana	82110	Entrega	Baixa	Em andamento	Repellendus atque ducimus velit in sint.	2026-06-14 19:21:22.234004	2026-03-17
170	David Luiz Sousa	59857	Outro	Alta	Em andamento	Suscipit nemo qui placeat distinctio.	2026-06-15 09:35:23.965440	2026-06-12
172	Theodoro Ferreira	49898	Entrega	Baixa	Em andamento	Ipsa fugiat officis perspicatis ipsam.	2026-06-15 09:35:23.966488	2026-04-26
176	Sr. Miguel Silva	28302	Outro	Média	Em andamento	Eius fugit laudantium laboriosam.	2026-06-15 09:35:23.968290	2026-01-09
180	Guilherme Cassiano	96255	Outro	Média	Em andamento	Molestias quo facilis placeat quod soluta.	2026-06-15 09:35:23.969742	2026-01-09
181	Leo Costa	40603	Orientação	Média	Em andamento	Sint magnam eligendi quam nisi quisquam.	2026-06-15 09:35:23.970156	2026-05-10
182	Mathias da Costa	39860	Dúvida	Média	Em andamento	Aliquid laborum recusandae unde saepe harum	2026-06-15 09:35:23.970657	2026-06-04
184	Alexia Lima	61684	Dúvida	Média	Em andamento	Possimus voluptate ratione asperiores a digniss	2026-06-15 09:35:23.971494	2026-04-20
188	Miguel Rodrigues	54325	Dúvida	Média	Em andamento	Dúvidas do aluno a serem resolvidas.	2026-06-15 11:03:36.438380	2026-06-16



Janela de confirmação do cadastro.

- Pesquisa

Foi realizado o teste de pesquisa por nome do aluno.



- Atualização

Foi realizado o teste de atualização de um registro existente.

RAD Control - Sistema de Gestão de Solicitações

Dados da Solicitação

Nome do Aluno: Larissa Cavalcanti

Matricula: 18081

Prazo: 2026-03-23

Tipo: Outro

Prioridade: Baixa

Status: Concluído

Descrição: Repellat dolore placeat aliquam assumend
a explicabo.

Ações: Cadastrar Atualizar Excluir Pesquisar Limpar Recarregar

ID	Nome	Matricula	Tipos	Prioridade	Status	Descricao	Data	Prazo
35	Larissa Cavalcanti	18081	Entrega	Alta	Concluído	Repellat dolore placeat aliquam assumenda ex	2026-06-14 19:15:35.454580	2026-03-23
119	Clarice Novaes	80726	Entrega	Média	Cancelado	Soluta asperiores asperiores aspernatur commo	2026-06-14 19:20:37.929082	2026-06-11

Após a atualização

RAD Control - Sistema de Gestão de Solicitações

Dados da Solicitação

Nome do Aluno: Larissa Cavalcanti

Matricula: 18081

Prazo: 2026-03-23

Tipo: Outro

Prioridade: Baixa

Status: Concluído

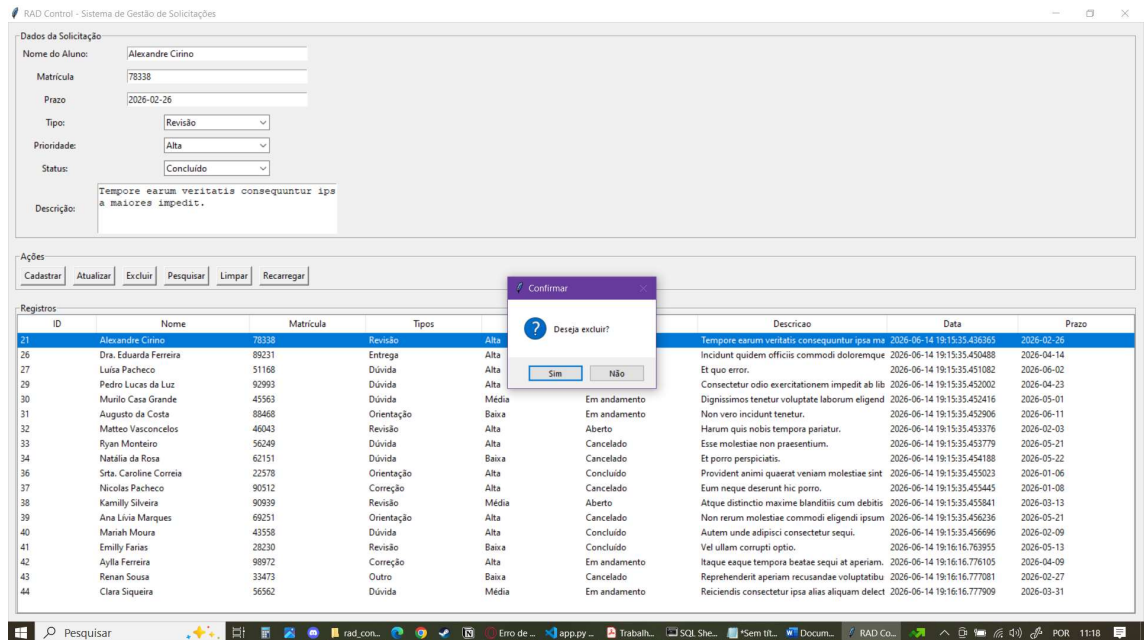
Descrição: Repellat dolore placeat aliquam assumend
a explicabo.

Ações: Cadastrar Atualizar Excluir Pesquisar Limpar Recarregar

ID	Nome	Matricula	Tipos	Prioridade	Status	Descricao	Data	Prazo
35	Larissa Cavalcanti	18081	Outro	Baixa	Concluído	Repellat dolore placeat aliquam assumenda ex	2026-06-14 19:15:35.454580	2026-03-23
119	Clarice Novaes	80726	Entrega	Média	Cancelado	Soluta asperiores asperiores aspernatur commo	2026-06-14 19:20:37.929082	2026-06-11

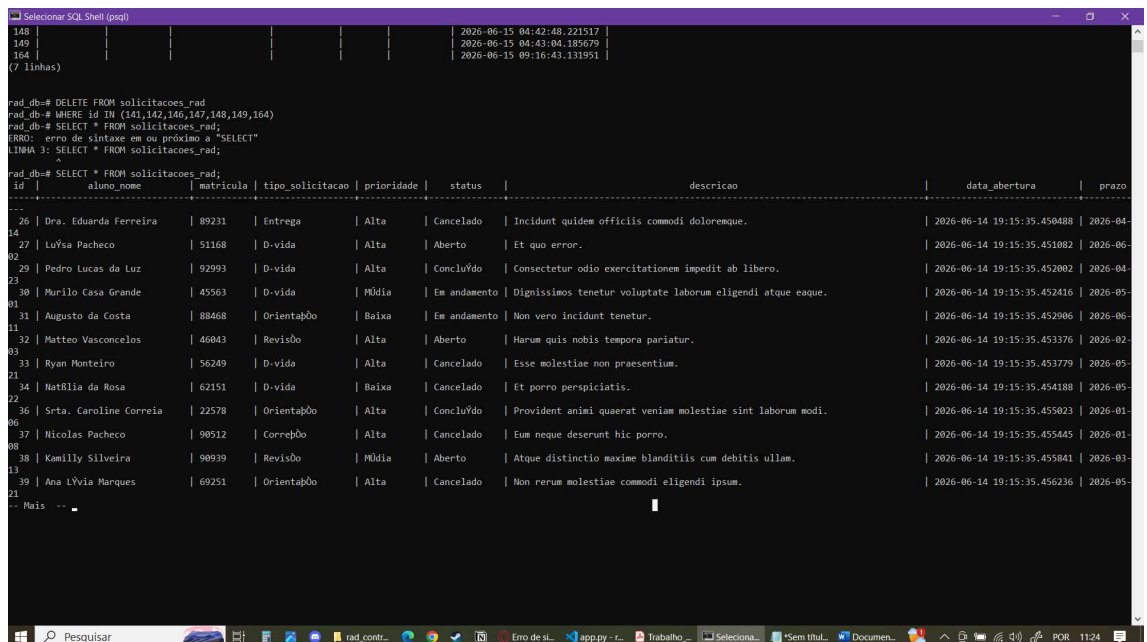
- Exclusão

Foi realizado o teste de exclusão de um registro com confirmação do usuário.



- Banco de dados

Foi verificado o armazenamento correto das informações no PostgreSQL.



(por algum motivo não está aparecendo 20 registros e por conta do tempo não vou conseguir procurar o por que mas está o print do bd)

7. Dificuldades encontradas

Nunca fiz um trabalho tão completo como esse, o trabalho mais trabalhoso que já tive, acabei por ter muita dificuldade em instalar o PostgreSQL e fazer a conexão com tudo, usar o tkinter fazer tudo funcionar certo, garantir que coloquei tudo que precisa ter, mas gostei de fazer apesar do prazo apertado (eu achei) consegui fazer tudo, tentei deixar o mais bonito que consegui, tentei usar o menos IA possível e o que eu não sabia procurei e pesquisei bem, geral é isso :)

8. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto me permitiu aprender mais e aplicar bem os conceitos de programação em Python, a integração com banco de dados PostgreSQL, a manipulação de interfaces gráficas utilizando o Tkinter e usar as operações CRUD.

Quero muito receber o feedback sobre o que errei onde posso melhorar!